问题 C: 【提高模拟赛#16（考前信心赛）T3】3. 穿越七色虹(rainbow)

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：admin (userinfo.php?user=admin)

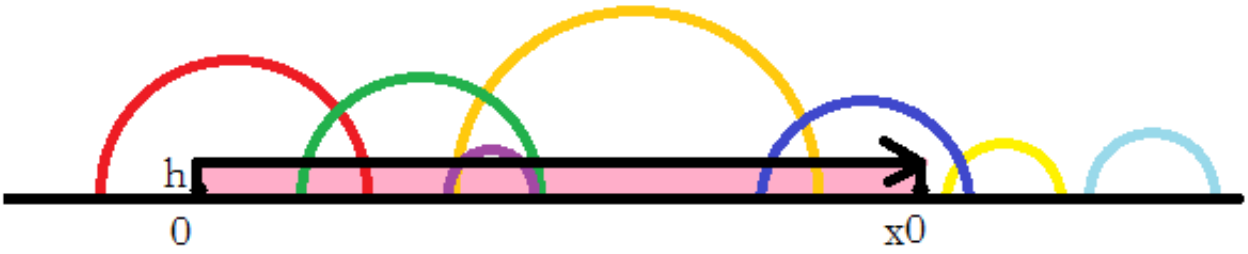
提交：37　　解决：0

题目描述

3. 穿越七色虹(rainbow)

【问题描述】

探险队员们跟随两位护法来到了七色虹前。七色虹，就是平面直角坐标系中赤橙黄绿青蓝紫七个半圆，第 i 座（$1 \leq i \leq 7$）半圆形彩虹的圆心是 $(x_i, 0)$，半径是 r_i，半圆上所有点的纵坐标均为非负数。探险队员可以看做一条竖直的、长度等于身高的线段，线段的底端纵坐标为0，最高的一位探险队员的身高为 h 。



现在探险队员们要从 $(0, 0)$ 到达 $(x_0, 0)$，穿越彩虹的过程中，探险队员的整个身体必须始终在至少一个半圆形彩虹的内部。由于彩虹的半径 r_i 可能太小了，不足以满足这个条件，因此两位护法决定帮助他们把所有彩虹的半径都增大一个非负实数 r 。探险队员们想知道， r 最小是多少呢?

【输入格式】

第一行两个实数 h 、 x_0，表示身高和目的地横坐标。

接下来七行每行两个实数 x_i 、 r_i，表示七座半圆形彩虹的圆心和半径。

【输出格式】

输出最小的 r，四舍五入保留2位小数。

【样例输入】

```
4.0 36.0
0.0 4.0
6.0 4.0
12.0 4.0
18.0 4.0
24.0 4.0
30.0 4.0
36.0 4.0
```

复制

【样例输出】

```
1.00
```

复制

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $0 \leq x_i \leq 10000$ ， $0 < h < 100$

返回比赛 (contest.php?cid=1136) **提交 (submitpage.php?cid=1136&pid=2&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)